

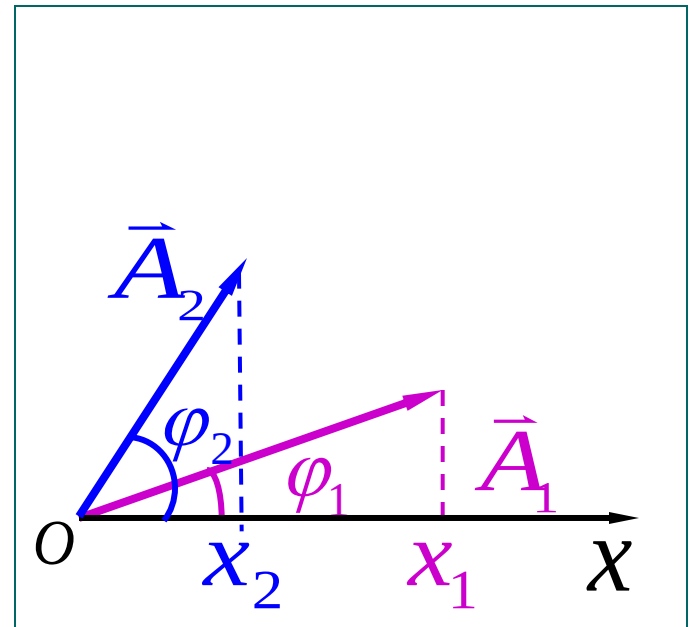


一 两个同方向同频率简谐运动的合成

设一质点同时参与
两独立的同方向、同频
率的简谐振动：

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

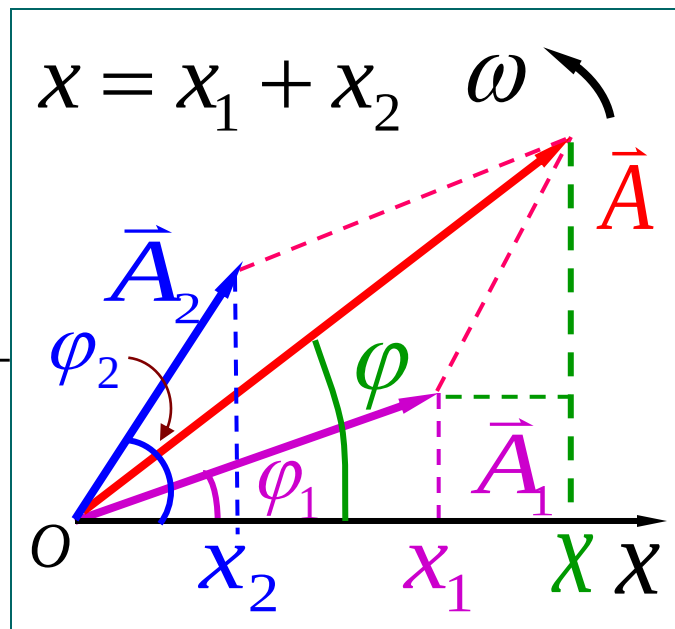


两振动的位相差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{常数}$



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

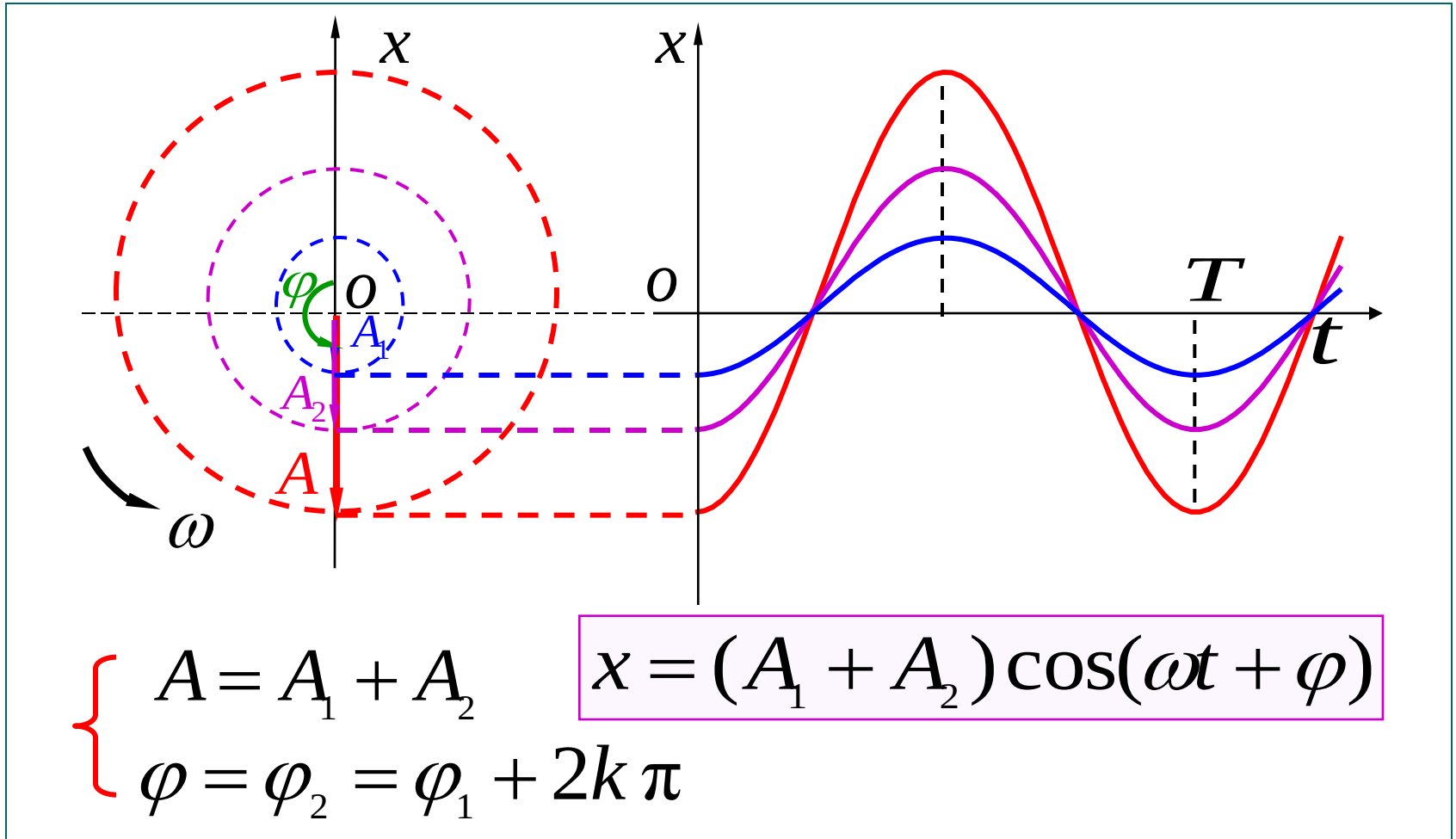
$$\left\{ \begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi &= \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{aligned} \right.$$



两个同方向同频率简谐运动合成后仍为同频率的简谐运动

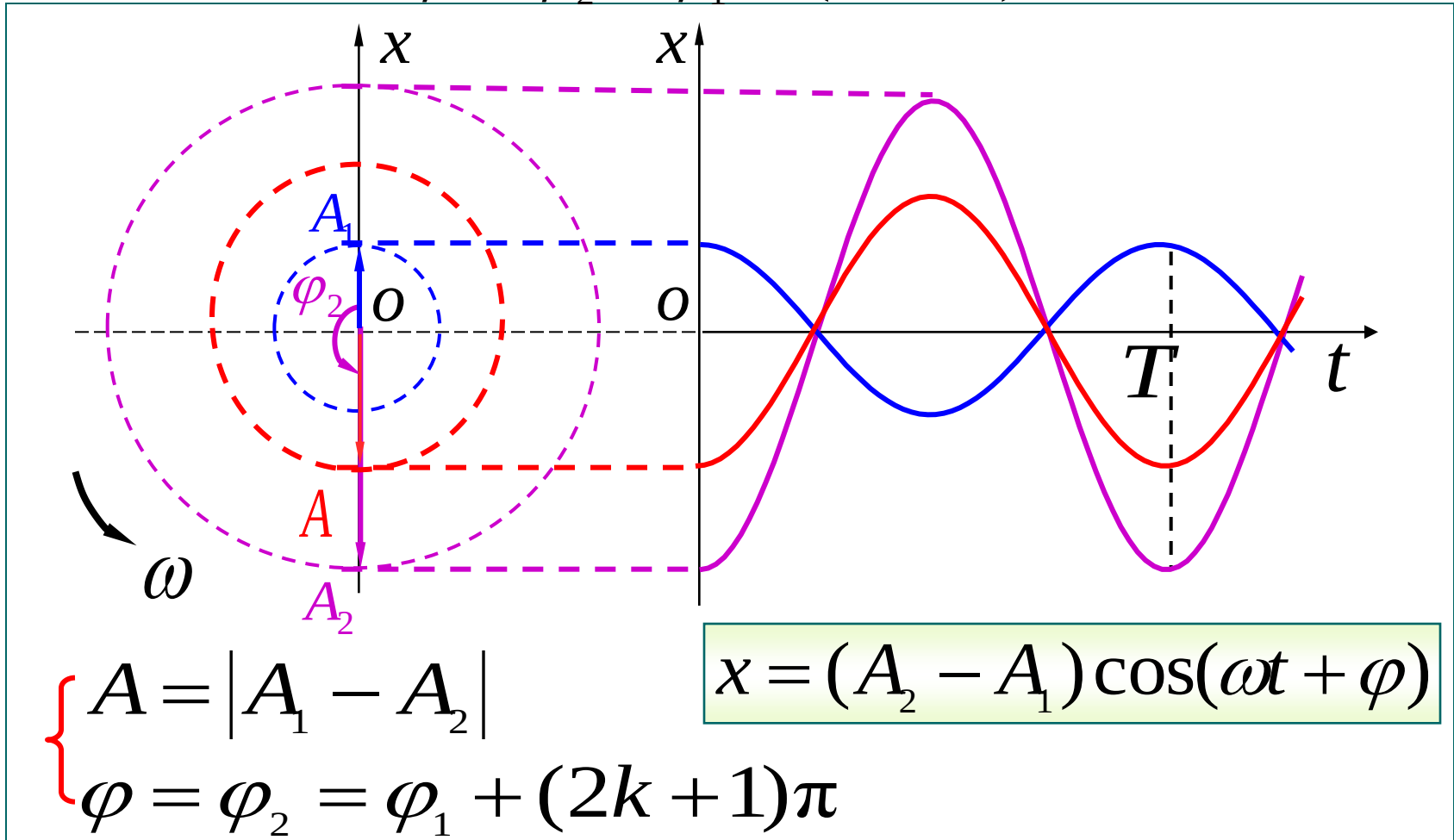


(1) 相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)





(2) 相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)





小结

(1) 相位差 $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)

$$A = A_1 + A_2$$

加强

(2) 相位差 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)

$$A = |A_1 - A_2|$$

减弱

(3) 一般情况

$$A_1 + A_2 > A > |A_1 - A_2|$$

例1: 两个同方向的谐振动曲线如图所示, 则合振动的振动方程为_____。

解: (旋转矢量法)

$t = 0$ 时

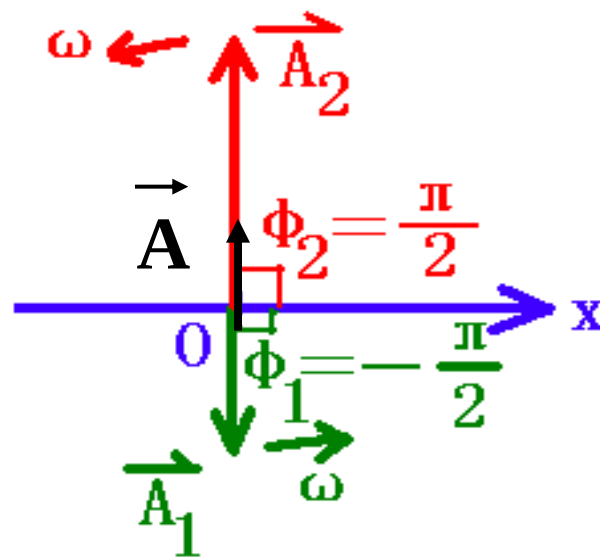
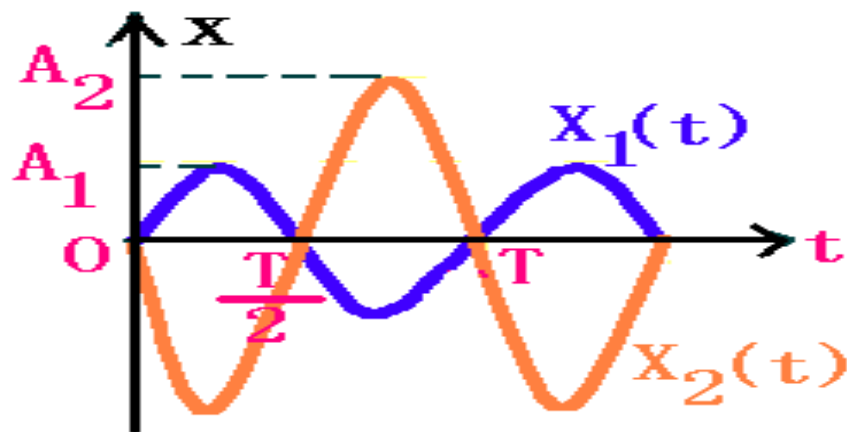
$$\begin{cases} x_1 = 0, \text{ 且向 } x \text{ 轴正向运动.} \\ x_2 = 0, \text{ 且向 } x \text{ 轴负向运动.} \end{cases}$$

如图, 合振幅为 $A = A_2 - A_1$,

合振动初相为 $\varphi = \pi/2$.

故合振动的振动方程为

$$x = (A_2 - A_1) \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2}\right)$$





例2: 已知SHM, $A = 4 \text{ cm}$, $\nu = 0.5 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ s}$ 时 $x = -2 \text{ cm}$ 且向 x 正向运动, 写出振动表达式。

解: 由题意, $T = 2 \text{ s}$

$t = 1 \text{ s}$ 时的振动矢量如图所示。

$t = 0 \text{ s}$ 时的振动矢量方向应为

A_1 矢量前 1 s 时的旋转矢量。

(即半个周期前)

与 A_1 矢量夹角为 π , 如图。

由图, $\varphi = \pi/3$

→ $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

